实验基础（3）

金舒原
jinshuyuan@mail.sysu.edu.cn
计算机学院

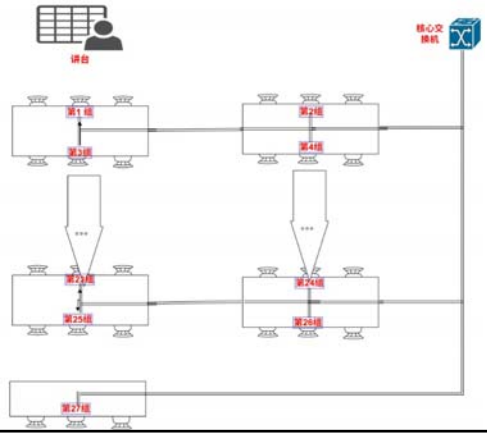
本章内容

- **网络工程实验室**
  - 实验室布局和布线图
  - 实验台布局和布线图
  - 实验室拓扑图
  - 实验室的IP分配
- **实验室设备插线和基本环境熟悉与确认**
- **实验设备基本配置方法**
  - 命令行配置方法
  - 启动和禁止某个接口

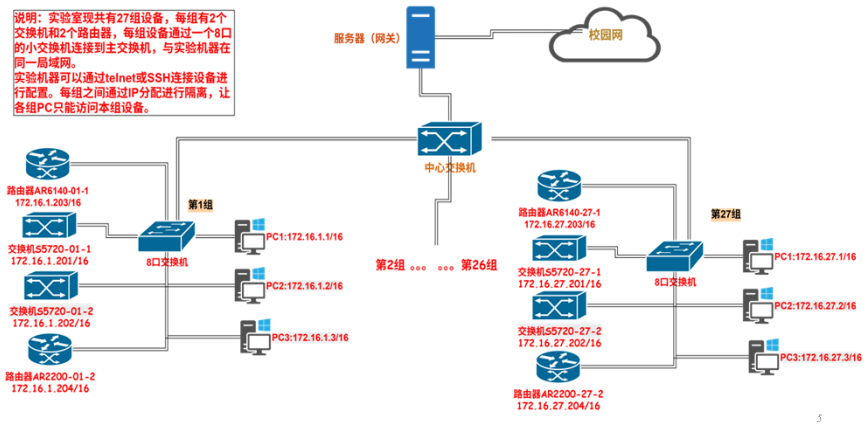
网络工程实验室

- **实验室共27组基础实验平台，每组包括4台基础网络设备**
  - **三层交换机S5720-36PC-1/S5735-S24T4XE-V2 2台**
  - **路由器AR6140E-9G-2AC /AR2200-S 2台**
- **每组实验平台配有3台PC，同时控制组与组之间的设备访问**
- **每组实验平台使用一个8口的交换机连接到核心交换机**
  - **连接3台PC**
  - **连接组内4台基础网络设备（2台交换机+2台路由器）**
  - **校园网交换机S5700**
- **每台PC配有2块网卡**
  - **1块网卡用于连接实验室的网络设备（连接校园网和各设备管理端口）**
  - **1块网卡用于搭建实验网络（搭建自己小组要做的网络实验）**

实验室各组分布平面示意图



D402华为网络实验室拓扑示意图



5

组内设备及管理IP

设备说明表 x为小组号（1-27）						
设备	型号	系统名称	管理端口	管理IP	网关	备注
交换机1	S5720-36PC-1	S5720-X-1	MEth0/0/1	172.16.X.201/16	172.16.0.1	
交换机2	S5720-36PC-1或S5735-S24T4XE-V2	S5720-X-2或S5735-X-2	MEth0/0/1 Vlan 999	172.16.X.202/16	172.16.0.1	第2交换机可能有S5720或S5735两种型号
路由器1	AR6140E-9G-2AC	AR6140-X-1	GE0/0/8	172.16.X.203/16	172.16.0.1	
路由器2	AR2200-S或AR6140E-9G-2AC	AR2200-X-2或AR6140-X-2	GE0/0/9 GE0/0/8	172.16.X.204/16	172.16.0.1	第2路由器可能有AR6140或AR2200两种型号

说明：各组PC通过telnet各设备的管理端口IP连接到设备进行登录、配置：
如：*telnet 172.16.1.201 连接第1组交换机1*

6

实验室学生PC的IP分配

- 27组PC的IP地址在同一个IP地址段，IP地址如下表

组别	PC名称	IP	网关
01	D42_11-D42_13	172.16.1.1-3/16	172.16.0.1
02	D42_14-D42_16	172.16.2.1-3/16	172.16.0.1
03	D42_21-D42_23	172.16.3.1-3/16	172.16.0.1
.....		.....	.....
27	D42_E1-D42_E3	172.16.27.1-3/16	172.16.0.1

- 为防止本组学生实验时访问其他组设备而相互影响，在核心上进行了组与组的隔离处理
- 核心S5700连接到代理服务器，其IP地址为172.16.0.1/16, 通过代理服务器连接到校园网

7

使用个人笔记本配置网络设备

- 无线连接：
  SSID：D402-WIFI
  密码：b402b402
- 连接成功后：
  将无线网卡的IP地址设置为对应小组的地址
  例：连接第1组，
  需设置地址：172.16.1.6-254
  掩码：255.255.0.0
  网关：172.16.0.1

注意：无线连接只能用来进入配置页面进行设备配置。

如要作为网络实验中的终端设备参与网络实验：要用USB转接网卡、连接相应交换机/路由器。

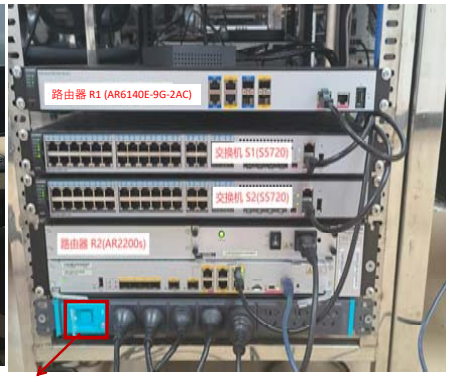
8

本章内容

- 网络工程实验室
  - 实验室布局和布线图
  - 实验台布局和布线图
  - 实验室拓扑图
  - 实验室的IP分配
- **实验室设备插线和基本环境熟悉与确认**
- **实验设备基本配置方法**
  - 使用RCMS进行配置
  - 命令行配置方法
  - 启动和禁止某个接口

我们的实验环境





总电源开关

路由器R1（型号AR6140E)



- 路由器R1的型号为AR6140E-9G-2AC，管理IP为：172.16.X.203 它有9个千兆以太网路由端口，其中GE0~GE3 四个端口是可用的，另GE4~GE7是没有插模块的端口不能用，而GE8是作为管理端口使用，在实验中也不能用。
- 路由器R1可用的4个端口中GE0和GE1（蓝色标识）是默认作为WAN路由端口使用，GE2和GE3（黄色标识）默认作为LAN端口使用，如果要让GE2或GE3作为三层路由端口使用，请先在接口配置中打“undo portswitch”命令

路由器1的路由端口查看

R1:

```
<AR6140-02-1>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY   Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/0        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/1        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/5        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/6        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/7        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/8        up    up       0.01%  0.01%          0          0
GigabitEthernet0/0/9(v)     up    down         0%     0%          0          0
NULL0                       up    up(s)        --     --          0          0
Vlanif1                     down  down         --     --          0          0
<AR6140-02-1>
```

注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;

路由器R2（型号AR2200S)



- 路由器R2的型号为AR2200S，管理IP为：172.16.X.204
- 路由器R2有10个千兆的以太网三层路由端口，其中GE4~GE8五个端口是可用的，另GE0~GE3是没有插模块的端口还不能用，而GE9是作为管理端口使用，在实验中也不能用。

13

路由器2的路由端口查看

R2:

```
<AR2200-02-2>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY   Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
Cellular0/0/0               down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/0        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/1        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/5        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/6        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/7        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/8        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/9        up    up      0.01%  0.01%          0          0
GigabitEthernet0/0/10(v)    up    down    0.01%     0%          0          0
NULL0                       up    up(s)       0%     0%          0          0
<AR2200-02-2>
```

注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;

14

交换机SW1（型号S5720-36PC-E1)

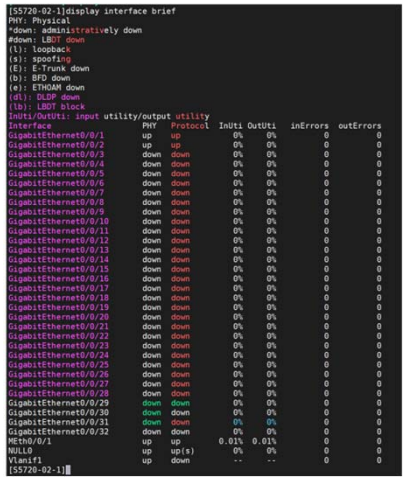


- 交换机SW1的型号为S5720，管理IP为：172.16.X.201
- 交换机SW1有28个千兆的以太网端口，其中25~28端口是光电两用，还有四个万兆光口（没插模块，还不能用），而EH1是作为管理端口使用，在实验中也不能用。

15

交换机S5720的端口

- 注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;
- 28个千兆口
- 1 个管理口MEth0/0/1



```
[S5720-02-1]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
#down: LBDT down
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(lb): LBDT block
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY   Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up    up          0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up    up          0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/5        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/6        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/7        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/8        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/9        down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/10       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/11       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/12       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/13       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/14       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/15       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/16       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/17       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/18       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/19       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/20       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/21       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/22       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/23       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/24       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/25       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/26       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/27       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/28       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/29       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/30       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/31       down  down        0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/32       down  down        0%     0%          0          0
MEth0/0/1                   up    up      0.01%  0.01%          0          0
NULL0                       up    up(s)       0%     0%          0          0
Vlanif1                     up    down        --     --          0          0
[S5720-02-1]
```

16

交换机SW2（型号S5735-S24T4XE-V2)



- 交换机SW2的型号为S5735，管理IP为：172.16.X.202
- 交换机SW2有24个千兆的以太网端口，其中23~24端口作为管理vlan999的端口使用，在实验中不能用。还有4个万兆光口（没插模块，不能用）。

17

交换机S5735的端口

- 注意：S5735交换机的端口名称与其他设备有所不同，24个千兆口是GE1/0/1~GE1/0/24,4个万兆口是10GE1/0/1~10GE1/0/4
- 其中23，24口是管理vlan999

```
<S5735-04-2>dis vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
  1          UT:10GE1/0/1(D)     10GE1/0/2(D)     10GE1/0/3(D)     10GE1/0/4(D)
                GE1/0/1(D)       GE1/0/2(D)       GE1/0/3(D)       GE1/0/4(D)
                GE1/0/5(D)       GE1/0/6(D)       GE1/0/7(D)       GE1/0/8(D)
                GE1/0/9(D)       GE1/0/10(D)      GE1/0/11(D)      GE1/0/12(D)
                GE1/0/13(D)      GE1/0/14(D)      GE1/0/15(D)      GE1/0/16(D)
                GE1/0/17(D)      GE1/0/18(D)      GE1/0/19(D)      GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)      GE1/0/22(D)
999             UT:GE1/0/23(U)   GE1/0/24(D)

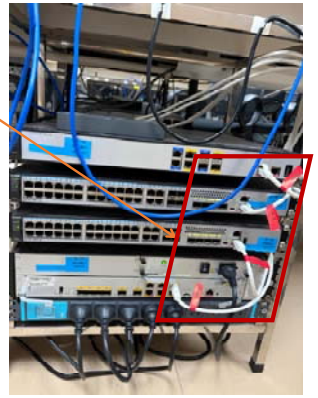
VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
  1  common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD 0001
999  common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD manage_vlan
```

```
<S5735-04-2>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
(p): port alarm down
(dl): DLDP down
(c): CFM down
(sd): STP instance discarding
(ms): MACsec down
(ed): error down
InUti/OutUti: input utility rate/output utility rate
Interface                   PHY     Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
10GE1/0/1                   down    down        0%    0%          0          0
10GE1/0/2                   down    down        0%    0%          0          0
10GE1/0/3                   down    down        0%    0%          0          0
10GE1/0/4                   down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/1                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/2                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/3                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/4                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/5                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/6                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/7                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/8                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/9                     down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/10                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/11                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/12                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/13                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/14                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/15                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/16                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/17                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/18                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/19                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/20                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/21                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/22                    down    down        0%    0%          0          0
GE1/0/23                    up      up        0.01%  0.01%        0          0
GE1/0/24                    down    down        0%    0%          0          0
NULL0                       up      up(s)       0%    0%          0          0
Stack-Port1/1               down    down        0%    0%          0          0
  10GE1/0/5                 down    down        0%    0%          0          0
Stack-Port1/2               down    down        0%    0%          0          0
  10GE1/0/6                 down    down        0%    0%          0          0
Vlanif999                   up      up          --    --          0          0
<S5735-04-2>
```

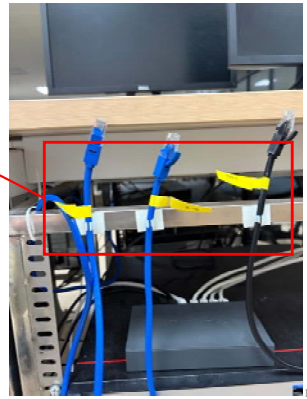
18

有关组中两种网线的说明

贴有红色标签的网线是连接各设备的管理线（共四条），不能插拔！不能插拔！不能插拔！

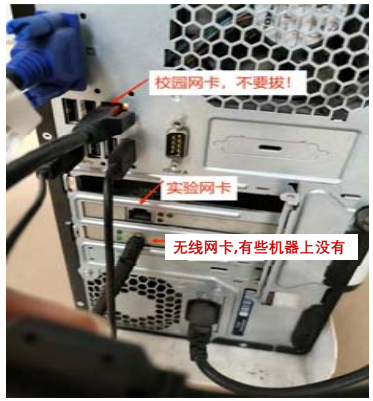


贴有黄色标签的网线连接了各PC后面的实验网卡，三条各自连接PC1-PC3，是用来在实验中连接PC与设备接口的



19

PC机的网卡和网线



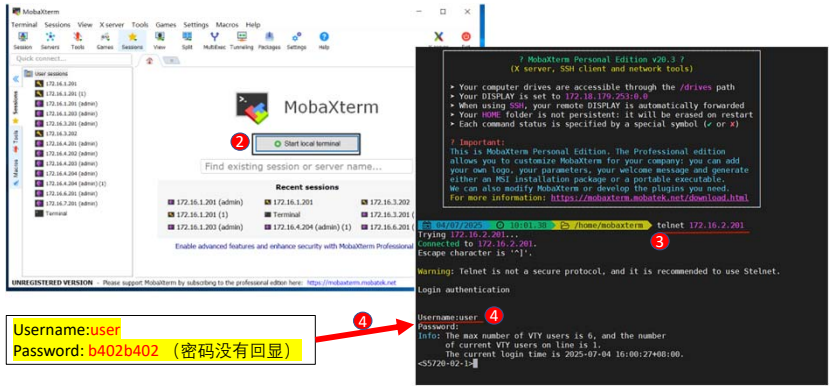
20

本章内容

- 网络工程实验室
  - 实验室布局和布线图
  - 实验台布局和布线图
  - 实验室拓扑图
  - 实验室的IP分配
- 实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- **实验设备基本配置方法**
  - 设备配置-连接登录
  - 命令行配置方法
  - 启动和禁止某个接口

设备连接登录步骤





交换机、路由器登录连接

- 我们的设备要用telnet或SSH连接登录，因此须先安装SecureCRT或telnet 客户端

  每台PC都装有SecureCRT和MobaXterm_Personal_22.1
- 登录设备，进入用户VIEW < >

  telnet 各设备管理IP 172.16.X.20*　（X为小组号：1~27，*为设备号1~4）

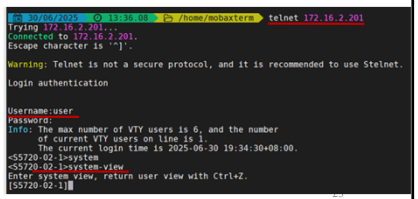
  例：telnet 172.16.2.201 连接第2组交换机1

  Username:user

  Password: b402b402 （密码没有回显）
- 进入系统配置VIEW [ ]

  <s5720-02-1>system-view

  [s5720-02-1]



使用MobaXterm登录设备过程示例

实验设备配置VIEW

- 设备登录完成后进入的是普通用户 user view：<>

  <S5720-02-1>

  在该view中进行基本测试、显示系统信息
- system view：[]

  <S5720-02-1>system
  Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
  [S5720-02-1]

  使用system-view命令后的配置影响整个设备的全局参数
- 不同的VIEW对应不同的命令集，只有进入了相关的VIEW后才可以执行相应的配置命令

实验设备基本配置

- 子view
  - 线路配置view ([R1] user-interface vty 0)
  - [**R2-ui-vty0**]
    配置路由器的线路参数
  - 接口配置view ([R2] interface gigabitethernet0/0/1)
    [R2-GigabitEthernet0/0/1]
    配置路由器的接口参数
- 显示某视图下有什么命令：
  - [R2-ui-vty0] ?
  - [R2-ui-vty0] display this
  - [R2-ui-vty0] disp?

25

实验设备基本配置

给设备重新命名

- [s5720-02-1]sysname value
  - 注：value为要命名设备的名称

例：把交换机名称设为sysu
- 执行前
  - [s5720-02-1]sysname sysu
- 执行后
  - [sysu]

26

命令行其他功能

（1）获得帮助

[switch]?

[switch]display ?

使用“？”获得帮助，当某个命令只记得一部分时，在记得部分后输入“？”（无空格），可以查看到以此字母开头的所有可能命令；当不了解在某模式下有哪些命令是，可以输入“？”，可以查看到此模式下所有命令；当不清楚某单词后可输入的命令时可在此单词后输入“？”（中间有空格）

（2）命令简写

全写：[switch] interface GigabitEthernet 0/0/1

简写：[Switch] int g0/0/1

要注意的是这种简写能识别出唯一命令

（3）使用历史命令

用键盘上的向上向下方向键可以调出曾经输入的历史命令，并可以通过上下键上下选择

[Switch](向上键)

[Switch](向下键)

27

接口编号的标识规则

- 端口前缀（如“Ethernet”或“GigabitEthernet”）表示端口类型（如百兆或千兆以太网）
- 交换机/路由器等设备上端口标识“0/0/1”是一种常见的层次化命名格式，用于在命令行中唯一指定设备上的物理或逻辑端口。该格式通常表示为“设备号/板卡号/端口号”，每个部分含义如下：
  - 设备号（第一个数字“0”）：表示设备索引（device number），在单台交换机配置中通常为0，代表本地设备本身。
  - 板卡号（第二个数字“0”）：表示板卡或槽位索引（slot/module number），如果交换机无扩展槽位（如固定端口设备），则此数字可能固定为0。
  - 端口号（第三个数字“1”）：表示该板卡上的具体端口索引（port number），通常从1开始计数，对应物理端口的顺序位置。
- 在实际设备上，物理端口一般使用端口号标识，设备号和板卡号主要用于命令行配置和管理、用以区分不同层级的硬件结构。

28

启用/禁止接口

- **接口的两种状态：up和down**

  当端口被关闭时，端口的管理状态为down，否则为up

  例子1：关闭交换机的接口gigabitethernet 0/0/2：

  [Switch]interface gigabitethernet 0/0/2

  [Switch-gigabitethernet 0/0/2]shutdown

- **重新启动一个接口,使用undo**

  [Switch-gigabitethernet 0/0/2]undo shutdown

注意：实验过程中，应适时display interface brief检查所用接口的状态，需保证实验所使用的端口为UP状态（若是down的状态，请通过undo shutdown命令设置为up状态)。

一键清功能

- 所谓“一键清”，是指使用一条指令，即可把小组中所有的网络设备的配置恢复到当初缺省配置，提供一个干净的环境给下一组学生作实验。
- 实验结束后，应将实验时对设备的配置清除，以免影响下一批的学生配置设备。
- 我们提供了一个名为clear.py的python脚本，可以运行该脚本来进行一键清。

进行一键清（设备热重启）操作步骤

1)须先安装python

实验室每台PC都装有python 3.10

2) 在CMD命令提示符窗口里，输入命令：

python clear.py x　参数x为组号，执行一键清 （clear.py在PC机的MobaXterm目录下）

clear.py脚本执行完成后，相应X组各设备会自动热重启，重启后，设备就恢复到原配置

3)注意事项：

1、运行此脚本前要保证所有设备连接都已经关闭。

2、由于设备热重启过程比较慢（5~10分钟），因此在实验过程中如非必要尽量不要用此功能。如有打错命令、功能配置出错等，可以用‘*undo +相应命令*’进行取消命令、复原配置。

3、如果只想清除其中一个设备，可以在该设备用户view，输入命令*“reboot fast”*重启设备。

4、关闭电源、实验中所作的所有配置也会丢失。

网络实验室注意事项

1.请同学们做实验时，不要随意插拔网络设备上的线缆，包括：管理网线、Console线、校园网线

2.做完实验后请关闭电脑、关闭网络设备电源、把网线整理好还回放置处！

3.离开实验室时请把纸巾、饮料瓶等垃圾带走，不要遗漏个人物品！

4.实验室现在的系统是win10，没有telnet客户端和服务器，均提供了第三方的工具MobaXterm_Personal_22.1可以使用，自己安装在实验室PC上的软件在机器重启后会被清除。

5.实验室里的路由器和交换机由于历史原因有不同的型号和配置，所以有些组的路由器/交换机的端口名称和编号可能会不一样，做实验前最好先查看设备的接口情况（用display interface brief命令），做实验时要根据实际情况使用恰当命令进行相应配置。

请完成以下实验任务

- 通过PC上的MobaXterm、或者自己笔记本上的telnet 访问华为网络设备，熟悉实验室的路由器和交换机设备的相关配置

  (1)练习查看交换机、路由器所有接口状态、启动或关闭某一接口、修改路由器和交换机的名字、查看正在运行的接口状态等命令

  (2)假设你是某公司新网管，第1天上班，你必须掌握公司路由器的当前工作情况，了解公司的网络设备和网络环境，查看路由器的配置信息、路由器当前生效的配置信息、系统信息、路由信息等，请给出完成该任务所需的命令。
  备注：若实验室已安装的MobaXterm需要密码，请网上下载重新安装

- 实验结束时，请使用一键清或者关闭电源
  注意：关闭电源后、实验中所作的配置将丢失。

33